

Описание проекта. Основные планы и этапы проекта

1.1 Краткое описание проекта:

Название проекта: Семейный Круг - сервис совместного создания и визуализации семейного древа

Цель проекта: Создать веб-сервис, позволяющий пользователям строить интерактивные семейные деревья, хранить информацию о родственниках, важных событиях и документах, а также совместно редактировать дерево в реальном времени.

Краткое описание задач:

- Разработка интерфейса для визуального построения и просмотра семейного древа.
- Реализация совместного редактирования с ролями доступа.
- Поддержка событий (рождение, брак, переезд и др.) и медиаархива.
- Визуализация данных в формате интерактивного дерева, карты и хронологии.
- Импорт/экспорт данных в формате GEDCOM и JSON.
- Поддержка приватности и прав доступа.
- Возможность презентационного режима «Семейный музей».

1.2 Планы и этапы выполнения проекта:

Этап проекта	Описание работ	Ожидаемые результаты	Сроки выполнения
Аналитика и проектирование	Анализ конкурентов, формирование требований, дизайн БД	ТЗ, схема БД, макеты UI	Неделя 1–2
Создание backend-части	Реализация API для людей,		Неделя 3-6

	связей, событий, ролей, авторизации	Готовый REST/GraphQL API	
Реализация визуализации	Интерактивное дерево, таймлайн, карта событий	Работающий UI-просмотр дерева	Неделя 7-9
Совместное редактирование	WebSocket, комментарии, история изменений, роли	Реальный режим коллаборации	Неделя 10–12
Импорт/экспорт данных	GEDCOM/JSON, поиск и объединение дублей	Полноценный обмен файлами	Неделя 13–14
Тестирование и отладка	Тесты, оптимизация, документация	Стабильный релиз MVP	Неделя 15–16

2. Используемый технологический стек и его обоснование

2.1 Перечень используемых технологий:

Технология/Инструмент	Описание	Причины выбора
Java, Spring Boot	Backend-часть, API, безопасность	Надёжный промышленный стек, большая экосистема
PostgreSQL (JSONB + GIN)	Хранение данных о людях, событиях и атрибутах	Гибкая модель данных, быстрый поиск

Redis	Кеш, хранение сессий редактирования	Высокая скорость и удобство для real-time
WebSocket	Совместное редактирование	Обеспечение реального времени
React + TypeScript	Frontend интерфейс	Типобезопасность, современный UI
D3.js / vis-network	Визуализация дерева	Мощные возможности интерактивной графики
S3-совместимое хранилище	Хранение фото и документов	Масштабируемость и надёжность
GraphQL (опционально)	Гибкая выборка данных	Уменьшение количества запросов

2.2 Обоснование выбранного технологического стека:

Используемый стек технологий подобран для обеспечения высокой производительности, масштабируемости и удобства разработки. Spring Boot и PostgreSQL обеспечивают надёжный backend с гибкой структурой данных (JSONB), а React и D3 позволяют создавать современный и интерактивный пользовательский интерфейс. Использование WebSocket и Redis обеспечивает возможность совместного редактирования в реальном времени. Поддержка S3-хранилища позволяет удобно сохранять медиафайлы, необходимые для проекта семейной истории. Такой стек подходит для разработки комплексного и производительного сервиса с большим потенциалом развития.

3. Критерии оценивания проекта

Критерий	Описание
Функциональность — процент выполнения требований	Доля реализованных функций от требований проекта
Использование адаптивного дизайна	Будут использованы/Не будут использованы
Работа с базой данных	Будут использованы/Не будут использованы
Управление доступом	Будут использованы/Не будут использованы
Функциональность - Процент выполнения функциональных требований	Выполненные требования в процентах от общего количества
Функциональность - Количество реализованных функций	Абсолютное количество функций, которые работают правильно
Качество кода - Покрытие кода тестами (%)	Процент строк кода, покрытых тестами

4. Особые пометки

Возможно добавление голосовой расшифровки при помощи искусственного интеллекта

Баженов Денис БПИ-235

